UNISENAI

Análise e desenvolvimento de sistemas

Projeto Aplicado I

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO APLICADO:

Software para Gestão de Casamentos

Projeto Aplicado I

Ana Clara Chiacchio Cordeiro Carneiro

Luiza Mylena Costa Silva

Luiz Elifrance de Santiago

Danieli Patricia Marcon Fuhr

Professor(a) Responsável

Iskailer Inaian Rodrigues

Florianópolis - SC

2025

SUMÁRIO

1. **EQUIPE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES** ..... **PÁG. 3**
   1.1. Nome da Equipe
   1.2. Integrantes e Funções
   1.3. Cronograma do Projeto
2. **PROBLEMA ESCOLHIDO E DESCRIÇÃO** ..... **PÁG. 4**
   2.1. Contextualização
   2.2. Descrição do Problema
   2.3. Impacto
   2.4. Justificativa
3. **NECESSIDADES DO CLIENTE/USUÁRIO E VALIDAÇÃO** ..... **PÁG. 7**
   3.1. Perfil do Cliente/Usuário
   3.2. Necessidades Identificadas
   3.3. Método de Validação
   3.4. Conclusões Obtidas
4. **TECNOLOGIAS ESCOLHIDAS E JUSTIFICATIVA** ..... **PÁG. 9**
   4.1. Frontend
   4.2. Backend
   4.3. Banco de Dados
   4.4. Hospedagem/Deploy
   4.5. Outras Ferramentas
5. **DIAGRAMA E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA** ..... **PÁG. 11**
   5.1. Descrição Geral da Solução
   5.2. Diagrama de Arquitetura
   5.3. Protótipo da Interface

1. Equipe e Planejamento das Atividades

Integrantes e Funções		
Nome	Função	Principais responsabilidades
Ana Clara Chiacchio	Analista de Negócios e Requisitos	Análise de requisitos
Danieli Fuhr	Desenvolvedor Full-Stack	UX/UI
Luiza Costa	Desenvolvedor com Foco em Banco de Dados e Back-End	Executar tecnicamente o projeto
Luiz Elifrance de Santiago	Gerente de Projeto e QA	Organizar atividades/validar testes

Cronograma do Projeto			
Responsável	Descrição	Data Limite	Finalizado
Ana Clara Chiacchio	Discovery do problema: • Levantamento do problema e requisitos • Validação das necessidades do usuário	30/10/2025	Sim
Luiz Elifrance de Santiago	Definição do MVP: • Funcionalidades • Validações	30/11/2025	Não

Luiza Costa	• Especificação de solução técnica
	  ○ Tecnologia adotada
	  ○ Arquitetura
	  ○ Modelagem de banco de dados
		01/02/2026	Não

Cronograma do Projeto			
Responsável	Descrição	Data Limite	Finalizado
Danieli Fuhr	Wireframing e Design	01/12/2026	Não

2. Problema Escolhido e Descrição

O mercado de casamentos no Brasil constitui um ecossistema econômico robusto e em evolução. Longe de ser um segmento de nicho, ele se destaca pela sua capacidade de resiliência e geração de valor, mesmo diante de cenários econômicos instáveis.

Dados de levantamento realizado pelas empresas Casar.com e Assessoria VIP[1] indicam uma trajetória de crescimento sustentável, projetando uma movimentação financeira de aproximadamente R$31,7 bilhões para o ano de 2025. Este montante é impulsionado por um volume crescente de cerimônias, com a expectativa de que o número de festas de casamento no país alcance 476 mil em 2025, superando a marca de 471 mil do ano anterior.

A importância desse mercado é também traduzida pelo valor investido em cada evento. O ticket médio por festa de casamento no Brasil é de cerca de R$66 mil, um valor que reflete a busca dos casais por experiências personalizadas e memoráveis. A pesquisa detalha que a maior parte do orçamento é destinada a serviços de alto valor agregado, como o buffet e a decoração, que representam, em média, R$18 mil e R$10 mil do custo total, respectivamente. Este cenário de alto investimento e complexidade atesta a necessidade de uma gestão profissional e detalhada.

[1] Setor de casamentos deve movimentar R$32 bilhões em 2025 https://veja.abril.com.br/coluna/radar-economico/setor-de-casamentos-deve-movimentar-r-317-bilhoes-em-2025/. Acessado em 30 de agosto de 2025.

Dentro desse cenário, o cerimonialista, ou *wedding planner*, é o principal interessado em uma solução para a gestão de casamentos. A contratação desse profissional é uma necessidade para os casais que desejam garantir a tranquilidade e o sucesso do dia da cerimônia.

O cerimonialista é responsável por coordenar uma rede de serviços, desde a negociação de contratos e agendamentos de degustação até o gerenciamento de prazos e a execução impecável do evento.

A demanda por personalização, uma tendência forte no setor , intensifica a complexidade do trabalho do cerimonialista, validando a necessidade de ferramentas que otimizem sua capacidade de gerir múltiplos projetos simultaneamente, mantendo a qualidade e o controle em cada detalhe.

2.2. Descrição do problema

Apesar da importância e do alto valor agregado do seu trabalho, os cerimonialistas frequentemente operam em um ambiente de gestão fragmentada. A rotina profissional envolve o uso de inúmeras ferramentas desconexas, como planilhas, e-mails, aplicativos de mensagens instantâneas e anotações físicas. A ausência de um sistema unificado para centralizar informações essenciais de cada evento, como dados dos noivos, detalhes de fornecedores, cláusulas contratuais, cronogramas e movimentações financeiras, gera uma série de ineficiências e riscos.

Essa fragmentação se manifesta em desafios que comprometem a qualidade do serviço. Gerenciar o orçamento do casamento é um dos problemas mais comuns, com despesas imprevistas e mudanças de última hora que podem devastar um planejamento financeiro cuidadoso. A falta de uma visão clara e em tempo real sobre orçamentos e parcelamentos pode levar a erros de cálculo e à necessidade de revalidação de dados, consumindo tempo precioso do profissional.

Outro desafio é a gestão de pessoas e fornecedores, uma vez que o setor é caracterizado por uma alta informalidade[2] e a predominância de pequenas empresas, o que exige um esforço adicional na coordenação e no acompanhamento das atividades. A ausência de uma ferramenta centralizada de gestão torna o profissional vulnerável a falhas humanas, retrabalho e, em última análise, a um alto nível de estresse que pode prejudicar a experiência do cliente final.

2.3. Justificativa e relevância

A relevância do desenvolvimento de um software de gestão de casamentos para o cerimonialista e para o mercado é multifacetada e se baseia na premissa de que a tecnologia pode contribuir com a profissionalização e escalabilidade.

A solução proposta atende a uma necessidade de otimizar o fluxo de trabalho, permitindo que o profissional minimize tarefas operacionais repetitivas e se concentre em atividades de maior valor, como o atendimento ao cliente, a criatividade na personalização dos eventos e a resolução de imprevistos.

A visibilidade dos dados e a centralização das informações, que são benefícios esperados do software, permitem que o cerimonialista gerencie um número maior de eventos simultaneamente, aumentando a produtividade e lucratividade.

Para o cliente final, o casal de noivos, a contratação de um cerimonialista já é uma decisão tomada com o objetivo de ter um casamento "zero estresse".

O software se apresenta como a infraestrutura de apoio que garante a entrega dessa promessa, minimizando o risco de erros de planejamento e assegurando que cada detalhe do evento seja executado de forma impecável.

Em um mercado onde a individualidade e as experiências únicas são valorizadas, a ferramenta possibilita ao cerimonialista focar no relacionamento e na

---

[2] Estudo aponta que 80% dos trabalhadores no setor de evento são informais https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/estudo-aponta-que-80-dos-trabalhadores-no-setor-de-evento-sao-informais/. Acesso em 30 de agosto de 2025.

visão do cliente, em vez de se perder em burocracias. A solução tecnológica é, portanto, um investimento na qualidade e na reputação do profissional e do evento.

2.4. Análise de impacto

A análise de mercado e a pesquisa de campo revelam uma correspondência entre os problemas enfrentados pelos profissionais e as funcionalidades do software proposto. A dor da gestão financeira fragmentada, por exemplo, é uma dor muito relevante. Com o ticket médio dos casamentos em R$66 mil, o fluxo de dinheiro a ser gerenciado é substancial. A complexidade aumenta quando se considera que 30% dos casais recorrem a parcelamentos ou financiamentos para cobrir os custos. O software atende a essa necessidade, fornecendo uma visão unificada e em tempo real que evita o descontrole financeiro e o estresse associado.

Outro ponto de impacto é a informalidade do setor de eventos. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta) aponta que 80% dos contratados na área são informais. Essa informalidade impõe dificuldades como a falta de mão de obra qualificada e a ausência de proteção para os trabalhadores.

Além da funcionalidade de organização, o software também serve como um instrumento de formalização. Ao padronizar e digitalizar contratos com fornecedores, a solução pode incentivar o cerimonialista a adotar práticas mais profissionais, diminuindo riscos e contribuindo para a credibilidade do setor a longo prazo.

É relevante notar que o mercado já demonstra uma receptividade à tecnologia, com a adoção de sites de casamento, convites digitais, RSVP por QR Code e outras inovações[3]. A existência de plataformas concorrentes que oferecem soluções para orçamentação e gestão de cronogramas, como o Wedy Pro[4], não representa um obstáculo, mas sim uma validação do problema. Isso demonstra que a dor de gestão é real e que há uma demanda comprovada por ferramentas que a solucionem.

---

[3] Inovações em casamentos: tendências tecnológicas para tornar seu grande dia ainda mais inesquecível https://novanoiva.com.br/inovacoes-em-casamentos-tendencias-tecnologicas-para-tornar-seu-grande-dia-ainda-mais-inesquecivel/ . Acessado em 30 de agosto de 2025.

[4] https://site.pro.wedy.com/. Acessado em 30 de agosto de 2025.

Assim, o desafio para o projeto é desenvolver a melhor solução para um mercado que já reconhece a importância da inovação e precisa otimizar a gestão de eventos.

---

3. Necessidades do Cliente/Usuário e Validação

Para a identificação e validação das necessidades do cliente, desenvolvemos três estratégias: 1) análise documental da Plataforma de Inovação do Sesi/Senai; 2) análise de concorrência (benchmark) e 3) entrevista semi-estruturada[5] para aplicação com gestores de empresas organizadoras de casamento.

Os dados evidenciaram uma série de expectativas dos usuários do mercado, que são materializados nos pedidos por um software que contribua na gestão financeira e administrativa de eventos. Cerimonialistas lidam com múltiplos fornecedores, orçamentos e contratos simultaneamente, sendo responsáveis por manter todos os detalhes alinhados e dentro dos prazos estabelecidos.

A seguir, apresentamos as necessidades identificadas e os métodos que utilizamos para validá-las.

Necessidade 1 — Visão descomplicada dos dados

O cliente precisa de uma interface simples e intuitiva que organize as informações do casamento de forma clara, permitindo aos usuários visualizar status gerais (financeiro, fornecedores, cronograma, etc.) sem complexidade.

- **Método de validação:** entrevistas com planejadores de eventos para identificar dificuldades em compreender relatórios e dashboards atuais.

[5] O roteiro da entrevista segue anexo ao documento.

Necessidade 2 — Flexibilidade na gestão das parcelas

Os usuários precisam de controle total sobre o parcelamento de pagamentos, podendo ajustar prazos, valores e status conforme acordos com fornecedores ou mudanças no planejamento.

- **Método de validação:** análise de concorrentes para comparar como outras plataformas de eventos ou gestão financeira tratam o controle de parcelas e pagamentos.

Necessidade 3 — Listagem e acompanhamento de itens do evento

O cliente precisa de uma forma prática de listar e acompanhar todos os itens necessários (como decoração, buffet, música, fotografia), incluindo status de compra, fornecedor e custo.

- **Método de validação:** entrevistas com organizadores de eventos sobre como controlam atualmente esses itens (planilhas, apps ou cadernos), e validação de protótipos de lista integrada.

Necessidade 4 — Visão geral de datas e prazos críticos

Os usuários precisam visualizar, em um só lugar, todas as datas relevantes (reuniões, pagamentos, entregas, eventos e prazos de decisão) para evitar esquecimentos e sobreposições.

- **Método de validação:** entrevista para mapeamento de jornadas de planejamento de casamento, identificando pontos de esquecimento ou sobrecarga de tarefas.

Necessidade 5 — Centralização das informações do evento

Há a necessidade de reunir dados financeiros, fornecedores e cronograma em uma única plataforma, reduzindo o uso disperso de ferramentas e planilhas.

- **Método de validação:** entrevistas com usuários sobre os sistemas e ferramentas que utilizam atualmente, medindo a percepção de eficiência antes e depois do uso do software.

As validações confirmaram que os cerimonialistas enfrentam dificuldades na gestão de informações dispersas e na comunicação com fornecedores. As análises indicaram forte necessidade de uma interface simples, centralizada e com calendário integrado. A flexibilidade na gestão de pagamentos foi vista como diferencial relevante.

A análise de concorrência indica que o modelo de monetização mais popular para este público é o Software as a Service (SaaS), com pagamento de assinatura mensal, com ticket médio de R$189,90, demonstrando que o cliente não está disposto a investir um grande valor, ainda que perceba os possíveis benefícios de uma solução digital para a gestão do seu trabalho.

Sendo assim, o público parece amadurecido para soluções inovadoras, desde que esteja alinhada ao seu orçamento.

3.1 Mapeamento de funcionalidades

Para o projeto identificamos 5 funcionalidades como oportunidade de agregar valor na entrega de um software de gestão de casamento. São elas:

Funcionalidade 1 - Cronograma de to-dos do casamento:
Aqui deverão ser apresentadas todas as etapas de organização com tarefas e prazos, até o dia do casamento, podendo ser personalizada pelo usuário de acordo com a necessidade.

Funcionalidade 2 - Integração com o Google Calendar:
O objetivo dessa integração é para envio de lembretes para o casal e fornecedores, além de agenda compartilhada para organização das etapas do casamento, fazendo conexão com a Funcionalidade 1.

Funcionalidade 3 - Lista de convidados:

Aqui, o objetivo é que a lista de convidados possa ter inserção, edição e delete de convidados, podendo ter ações em lote.

Funcionalidade 4 - Catálogo de fornecedores:
Aqui, o objetivo é que a lista de fornecedores com filtro, possa ter inserção, edição e delete de fornecedores, sempre com os dados de telefone, endereço, serviço oferecido e CNPJ atualizados para contato. Criando relação com o cronograma de to-dos

Funcionalidade 5 - Ser capaz de criar projetos de casamento:
Para a empresa conseguir gerir vários casamentos em um único sistema, sem interferência entre eles.

Com essas funcionalidades, é possível centralizar o básico para que a gestão de casamento fique mais organizada e personalizada de acordo com a necessidade.

4. Tecnologias Escolhidas e Justificativa

Backend

- *Linguagem:* TypeScript + Node.js
- *Framework*: NestJS (suporta hexagonal + DDD nativamente)
- *ORM*: Prisma (type-safe, migrations, ótimo DX)
- *Validação*: Zod / Class-validator
- *Testes*: Jest + Supertest
- *Documentação*: Swagger/OpenAPI

O **NestJS** foi escolhido por oferecer uma estrutura organizada e escalável, mesmo em projetos pequenos. Ele permite criar módulos bem definidos, facilitando a manutenção e a compreensão do código. O **TypeScript** adiciona segurança e reduz erros durante o desenvolvimento, o que é importante para equipes em fase de aprendizado.

O **Prisma** foi adotado por simplificar a integração com o banco de dados e automatizar tarefas como migrações, o que agiliza o desenvolvimento.

Front End Web

- *Framework*: Next.js 14+ (App Router)
- *UI*: shadcn/ui + Tailwind CSS
- *Estado*: Zustand / TanStack Query
- *Forms*: React Hook Form + Zod
- *Charts*: Recharts (para dashboards)

O **Next.js** foi escolhido por sua integração simples com APIs e por oferecer excelente desempenho. A combinação de **shadcn/ui** e **Tailwind CSS** garante uma interface moderna e responsiva, mesmo sem um designer dedicado. O uso de **TanStack Query** permite buscar e atualizar dados de forma eficiente, enquanto o **Recharts** oferece visualizações rápidas e intuitivas para gráficos financeiros e de planejamento.

Banco de Dados

- **Tecnologia:** PostgreSQL

O PostgreSQL é robusto, seguro e adequado para operações transacionais e dados financeiros sensíveis, oferecendo escalabilidade e integridade relacional. Permite evolução futura para micro serviços, conforme a arquitetura modular definida.

Infraestrutura e Deploy

Componente	Tecnologia	Função
Hospedagem Backend	Render / Railway	Deploy automatizado do servidor NestJS
Front End Web	Vercel	Hospedagem otimizada para Next.js

Banco de Dados	Railway / Supabase	Banco PostgreSQL em nuvem
Controle de Versão	GitHub	Repositório de código e documentação
CI/CD	GitHub Actions	Automação de testes e deploys

Essas plataformas oferecem baixo custo e integração direta com o GitHub, atendendo à viabilidade econômica do projeto e permitindo entregas contínuas com mínima complexidade operacional.

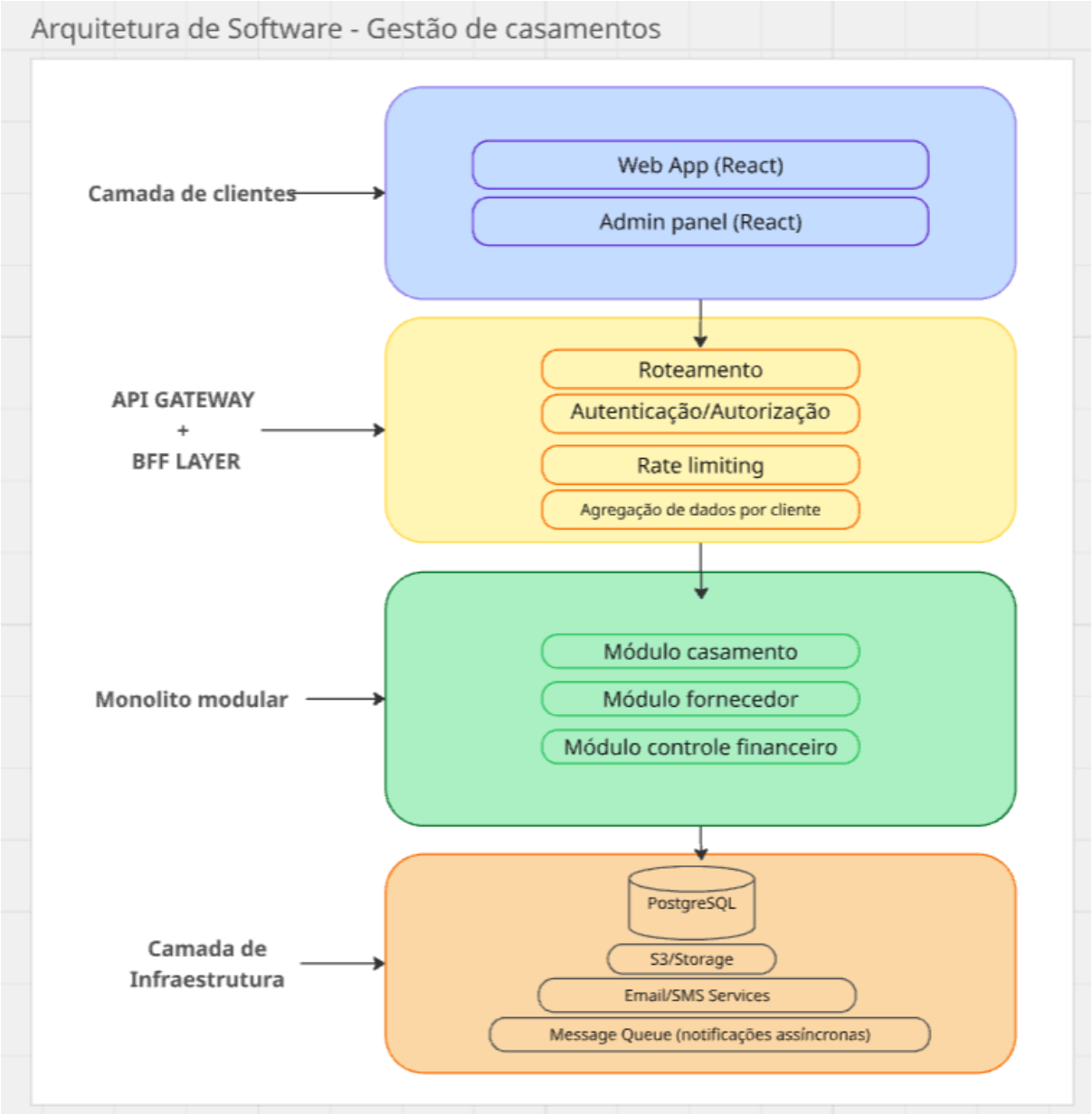
Outras Ferramentas:

Categoria	Ferramenta	Justificativa
Design e Protótipo	Figma	Criação dos wireframes e protótipos interativos
Documentação Técnica	Markdown	Organização da documentação do time
Gerenciamento de Projeto	Trello	Controle do cronograma e tarefas
Diagramação	Miro	Modelagem dos diagramas de arquitetura

A escolha das tecnologias no backend (TypeScript, NestJS, Prisma, etc.) evidencia preocupação com modularidade, manutenção e escalabilidade, enquanto o frontend (Next.js, Tailwind CSS, Zustand) prioriza desempenho, experiência do usuário e acessibilidade.

O banco de dados PostgreSQL traz robustez e segurança para dados financeiros confidenciais. Além disso, a infraestrutura e as ferramentas para implantação, documentação e gestão do projeto demonstram uma preocupação com as perspectivas econômicas e eficiência operacional.

5. Diagrama e Descrição da Solução Proposta



O sistema proposto resolve o problema de **gestão fragmentada** (Seção 2.2) através de uma arquitetura que prioriza **centralização de informações** (Necessidade 5) sem sacrificar a modularidade técnica.

Arquitetura modular monolítica

A decisão por começar com um monólito modular, em vez de microsserviços, baseia-se em três pilares:

1. **Viabilidade econômica**: Com ticket médio de R$189,90/mês, o produto precisa ter custos operacionais baixos. Um monólito requer apenas um servidor e um banco de dados, enquanto microsserviços demandam infraestrutura

complexa (service mesh, API gateway, múltiplos bancos) que inviabilizaria a margem de lucro inicial.
2. **Time enxuto**: Com 4 integrantes, gerenciar múltiplos repositórios, pipelines de deploy e comunicação inter-serviços consumiria tempo que deve estar focado em funcionalidades que atendem as necessidades do usuário.
3. **Incerteza de produto**: Antes de validar o product-market fit, investir em arquitetura distribuída seria otimização prematura. O monólito modular permite pivotar rapidamente se a pesquisa de campo revelar necessidades diferentes das mapeadas.

Backend for Frontend (BFF)

Para o MVP, vamos utilizar uma abordagem de "BFF Lite" implementada através das **API Routes do Next.js**, a tecnologia de *frontend* escolhida. O *App Router* permite que a aplicação *web* funcione como seu próprio *proxy* de agregação de dados.

Com o BFF Lite, o time só precisa manter um *backend* pesado (o Monólito Core em NestJS) e utiliza o código do *frontend* (Next.js) para a orquestração e agregação de dados específicas para a interface *web*

5.1 Modelagem Tática do Domínio (DDD) e a Efetivação das Funcionalidades

O DDD tático é a ferramenta ideal para traduzir as necessidades complexas do cerimonialista em estruturas de código. A equipe deve focar nos pilares de Entidades, Objetos de Valor e Agregados para garantir a coerência e a integridade dos dados, que são requisitos centrais do negócio.

5.1.1. Conceitos Táticos de DDD Aplicados

- **Linguagem Ubíqua:** É fundamental que os termos do domínio, como `Casamento`, `Orçamento`, `Fornecedor`, `Timeline` e `ItemEvento`, sejam usados consistentemente no código, nos testes, na documentação e nas discussões da equipe.
- **Entidade:** Objetos com identidade única que persistem ao longo do tempo e podem ter estado mutável. Exemplos no domínio incluem um `Convidado` ou uma `Parcela`.
- **Objeto de Valor (VO):** Objetos que descrevem algo, são imutáveis e definidos por seus atributos. Não possuem identidade própria. Exemplos incluem um `Endereço`, um `Telefone` ou o `ValorMonetário` de um serviço.

- **Agregado (Aggregate Root):** Uma Entidade primária que encapsula e garante a consistência (invariantes) de um grupo de entidades e objetos de valor relacionados. O acesso externo ao grupo só é permitido através da Raiz do Agregado.

5.12. Modelagem Tática para o Módulo Casamento (Bounded Context: Casamento)

O Módulo Casamento deve gerenciar o ciclo de vida do projeto de evento.

O **Casamento** é definido como a **Aggregate Root/Entidade** central, implementando a `Funcionalidade 5` (gerir vários casamentos sem interferência) `[1]`. O Casamento (com um ID único) garante que todos os dados internos, como a lista de convidados ou o cronograma, estejam vinculados exclusivamente àquele projeto específico.

- **Entidades Internas:**
  - **Convidado:** Entidade interna ao agregado `Casamento`. Gerencia os dados do RSVP (`Funcionalidade 3`) e tem seu ciclo de vida dependente do casamento ao qual pertence.
  - **ItemEvento:** Entidade que rastreia os itens necessários (buffet, música, decoração), atendendo à *Necessidade 2* (listagem e acompanhamento de itens). Possui um relacionamento com o Fornecedor, referenciando-o apenas pelo ID (`FornecedorID`), que é um Objeto de Valor.
- **Objetos de Valor:** Os `Noivos` (dados como nome e contato) devem ser modelados como Objetos de Valor, pois são definidos por seus atributos e não possuem um ciclo de vida de domínio complexo.

5.1.3. Modelagem Tática para o Módulo de Controle Financeiro (Bounded Context: Financeiro)

A gestão financeira fragmentada é uma das principais dores do cerimonialista. O módulo Financeiro deve garantir que o orçamento e os pagamentos sejam consistentes.

O **Orçamento** deve ser a **Aggregate Root/Entidade**. Ele é o responsável por garantir que as regras de negócio financeiras (invariantes) sejam sempre respeitadas, por exemplo, que a soma de todas as parcelas registradas seja igual ao total acordado para um serviço.

- **Entidades Internas:**
  - **Parcela:** Entidade interna que representa um pagamento agendado ou realizado. A Parcela possui um estado mutável (data de vencimento, status de pagamento), mas sua manipulação (como ajuste de prazos,

que atende à *Necessidade 2*) deve ser feita exclusivamente através do agregado `Orçamento`.

- **Objetos de Valor:**
  - **ValorMonetário:** É crucial para o DDD financeiro. Este VO deve encapsular o valor numérico e a moeda, garantindo que as operações financeiras (somas, subtrações) sejam sempre precisas e evitem erros de ponto flutuante, um requisito de confiabilidade para um software que gerencia *tickets* médios de R$ 66 mil.

5.1.4. Módulo de Fornecedores e Comunicação

O **Fornecedor** deve ser modelado como um **Aggregate Root Separado**. Seu ciclo de vida (cadastro, dados de contato, CNPJ, histórico de contratos) é independente dos casamentos individuais. O módulo `Casamento` (e seus *ItemEventos*) apenas referencia o `Fornecedor` através de seu ID. Isso permite o desenvolvimento e manutenção do `Catálogo de fornecedores` (`Funcionalidade 4`) de forma totalmente isolada.

O acoplamento entre os diferentes módulos deve ser feito através de **Domain Events** (Eventos de Domínio), conforme planejado pela equipe. Por exemplo, quando o agregado `Orçamento` emite um evento `PagamentoRealizado`, o módulo Cronograma pode consumir esse evento de forma assíncrona para atualizar o status de uma tarefa ou enviar uma notificação. Este desacoplamento é a chave para a modularidade e a escalabilidade futura para microsserviços.

Como a Solução Atende às Necessidades

Necessidade	Solução
1 - Visão descomplicada dos dados	Dashboards com TanStack Query + Recharts apresentam KPIs financeiros em tempo real e visão consolidada do evento.
2 - Listagem e acompanhamento de itens	Módulo ItemEvento vincula fornecedores, status e custos, permitindo filtros rápidos e personalização de templates.
3 - Visão geral de datas e prazos	Timeline visual mostra reuniões, pagamentos e entregas. Integração futura com Google Calendar.

4 - Centralização das informações	Todas as entidades de um casamento (noivos, orçamento, cronograma, fornecedores) são agrupadas em

Escalabilidade Futura

A arquitetura modular permite **migração incremental para microsserviços** quando o produto escalar:

1. **Fase 1 (atual)**: Monólito modular suporta até ~1000 cerimonialistas ativos
2. **Fase 2**: Extrair módulo Financeiro para microsserviço separado (maior carga computacional)
3. **Fase 3**: Extrair Comunicação para microsserviço (alto volume de notificações)
4. **Fase 4**: API Gateway + Service Mesh completo

Cada módulo já está preparado para essa transição, pois usa eventos para comunicação e não tem dependências diretas entre eles.

6. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

Até o momento, o projeto avançou de forma estruturada em suas etapas iniciais, consolidando um entendimento sólido sobre o problema, o público-alvo e a proposta técnica.

Os principais resultados alcançados incluem:

- **Validação do problema e das necessidades do usuário:** por meio de entrevistas, análises de concorrentes e benchmarking, foram confirmadas as dores centrais dos cerimonialistas — gestão fragmentada de informações, falta de controle financeiro integrado e ausência de uma visão consolidada de cronogramas e fornecedores.

- **Definição clara das funcionalidades essenciais (MVP):** foram priorizadas quatro funcionalidades principais: cronograma de to-dos, integração com Google Calendar, lista de convidados, catálogo de fornecedores e gestão de

múltiplos projetos de casamento, que respondem diretamente às necessidades mapeadas.

- **Escolha e justificativa das tecnologias:** foi definida uma stack moderna, escalável e economicamente viável, com NestJS + PostgreSQL + Next.js + Tailwind, garantindo equilíbrio entre performance, modularidade e baixo custo de operação.
- **Desenho da arquitetura da solução:** a equipe definiu uma arquitetura monolítica modular com princípios de Arquitetura Hexagonal e DDD, que favorece a testabilidade, a evolução futura para microsserviços e o isolamento da lógica de negócio.
- **Criação do cronograma e papéis do time:** foram atribuídas responsabilidades claras a cada integrante, estabelecendo um fluxo de trabalho que prioriza descoberta, design, desenvolvimento e validação de forma iterativa.

Esses avanços consolidam a base conceitual e técnica necessária para a implementação do MVP e a futura validação com usuários reais.

Conexão com a Proposta Inicial

Os resultados obtidos até esta etapa mantêm coerência direta com o problema e as necessidades apresentadas nas seções 2 e 3.

A centralização das informações (Necessidade 5), a visão descomplicada dos dados (Necessidade 1) e a flexibilidade na gestão financeira (Necessidade 2) foram traduzidas em decisões de arquitetura e funcionalidades que priorizam simplicidade, eficiência e escalabilidade.

A escolha por um monólito reforça a proposta de entregar uma solução de baixo custo operacional, validando o fit técnico e econômico com o público de cerimonialistas, um perfil sensível a custos, mas exigente em confiabilidade.

Assim, há alinhamento completo entre a proposta inicial de resolver a gestão

fragmentada do mercado de casamentos e os resultados técnicos e funcionais já consolidados.

Próximos Passos

A equipe planeja as seguintes ações para continuidade e evolução do projeto:

1. **Prototipagem no Figma (UI/UX):**
    - Criação dos wireframes interativos e validação da jornada do cerimonialista.
2. **Criação do MVP:**
    - Modelagem dos diagramas de sequência e entidade e relacionamento.
    - Desenvolvimento das quatro funcionalidades básicas priorizadas.
    - Validação de endpoints via Swagger/OpenAPI.
    - Configuração da base de dados PostgreSQL e deploy inicial em ambiente de teste.
3. **Testes Técnicos e de Integração:**
    - Automação de testes unitários e de integração com Jest + Supertest.

Sugestões de Evolução do Projeto

Com base nos aprendizados até aqui, foram identificadas oportunidades de evolução que podem ampliar o impacto da solução:

- **Integração com sistemas de pagamento e emissão de notas fiscais**, permitindo que o cerimonialista gerencie fluxos financeiros de forma completa.
- **Painel de relatórios inteligentes (analytics)** para acompanhar indicadores de desempenho (custos médios, gastos por categoria, eficiência de fornecedores).
- **Aplicativo mobile com foco em notificações e tarefas rápidas**, ampliando a usabilidade em campo durante os eventos.
- **Marketplace interno de fornecedores**, permitindo conexões diretas entre cerimonialistas e prestadores de serviço confiáveis.

- **Sistema de permissões e multiusuários**, possibilitando que equipes de cerimonialistas trabalhem colaborativamente em um mesmo evento.

Essas evoluções fortalecem a proposta inicial, agregando valor contínuo ao produto e abrindo espaço para novas oportunidades de monetização e diferenciação competitiva no mercado de gestão de casamentos.

Anexo I - Roteiro de entrevista semi-estruturada

Introdução

Este documento apresenta o roteiro de uma entrevista semiestruturada que será conduzida com um cerimonialista responsável pela gestão de casamentos. O objetivo é coletar informações sobre os processos, desafios e ferramentas utilizadas na organização e execução de eventos matrimoniais.

Roteiro de entrevista

1. Perfil e contexto

P1. Quantos casamentos você gerencia simultaneamente em média?

P2. Qual o ticket médio dos seus eventos e duração típica do ciclo (contratação → execução)?

P3. Quantas pessoas compõem sua equipe operacional?

2. Fluxo de trabalho atual

F1. Descreva brevemente seu processo desde o primeiro contato com os noivos até o pós-evento.

F2. Quais ferramentas você usa hoje e o que te frustra em cada uma delas?

- *Sondar:* Planilhas, WhatsApp, e-mail, agenda física/digital, sistemas específicos

F3. Onde você perde mais tempo no processo? O que é mais manual ou repetitivo?

3. Pontos de dor críticos

D1. Qual foi o último problema grave que você teve em um casamento e que poderia ter sido evitado com melhor organização/tecnologia?

D2. Financeiro: Como você controla pagamentos de noivos, pagamentos a fornecedores e margem de lucro? O que já deu errado?

D3. Fornecedores: Como você acompanha prazos, entregas e documentação (contratos, alvarás, seguros)? Já teve fornecedor que falhou no dia?

D4. Já enfrentou problemas com despesas imprevistas ou descontrole financeiro? Se sim, como lida com isso?

D.5 Comunicação: Quantas mensagens/e-mails você troca por dia sobre um mesmo evento? Como organiza isso?

4. Comunicação/Relacionamento

CR1. Como você se comunica com os noivos e fornecedores? (e-mail, WhatsApp, reuniões presenciais etc.)

5. Diferenciação e inovação

I1. O que te faria escolher uma ferramenta em vez de outra? (preço, facilidade, integração, suporte, mobilidade?)

I2. Seus noivos pedem alguma experiência digital específica? (app, portal, atualizações em tempo real?)

I3. Você gostaria de ter dados/insights sobre seus eventos? (rentabilidade por tipo de evento, fornecedores mais confiáveis, tendências?)

6. Modelo de negócio e adoção

N1. Você pagaria mensalidade ou preferiria pagar por evento gerenciado? Por quê?

N2. Qual seria um valor justo considerando o que você gasta hoje com ferramentas + tempo perdido?

- *Ancoragem:* "Hoje você gasta quanto somando planilhas, assinaturas, horas extras?"

N3. O que te faria mudar de ferramenta hoje? (migração de dados, treinamento, período de teste?)

7. Priorização de funcionalidades

FP1. Se você pudesse ter APENAS 3 funcionalidades em um software, quais seriam?

FP2. Vou citar funcionalidades e você deve responder dizendo qual a importância de cada uma delas, sendo Essencial, Importante e Desejável.

- Gestão financeira integrada (orçamentos, pagamentos, DRE por evento)
- Timeline visual compartilhada com noivos e fornecedores
- Gestão de contratos e documentos digitais
- Comunicação centralizada (chat/notificações)
- Checklist automatizado por fase do evento
- App mobile para gestão no dia do evento
- Base de fornecedores com avaliações e histórico
- Relatórios e analytics de desempenho

---

8. Encerramento

E1. Se pudesse mudar UMA coisa no seu trabalho hoje com tecnologia, o que seria?

E2. Como você acha que um software de gestão poderia melhorar o seu dia a dia?

EI3. Você estaria disposto a pagar por um sistema assim? Se sim, quanto considera justo (mensalidade ou pagamento único)?